

1. Quais os principais objetivos do escalonamento de processos?
2. Diferencie escalonamento preemptivo e escalonamento não-preemptivo.
3. Na política de escalonamento FCFS, considere a situação a seguir:
 - Um processo CPU *bound* (P1) obtém e detém a CPU. Muitos processos I/O *bound* terminam sua operação de I/O e passam para o estado de prontos. O P1 passa para a operação de I/O.
 Descreva como acontecerá a utilização da CPU e dos dispositivos. Apresente uma solução para melhorar o uso dos recursos do sistema de computação.
4. Quais são os critérios utilizados para comparar as diferentes políticas de escalonamento?
5. Como é calculado o tempo de retorno e o tempo de espera dos processos?
6. Considere o seguinte cenário para a Fila de Processos Prontos:

Processo	Instante de chegada	Ciclos de CPU	Tempo de Espera	Tempo de Retorno
P1	0	10		
P2	2	8		
P3	3	5		

Construa o diagrama de tempo ilustrando a execução dos processos conforme a política de escalonamento FIFO, SJF não-preemptivo e SJF preemptivo. Calcule os tempos de espera e de retorno para cada um dos processos em cada uma das políticas.

7. Considere o seguinte conjunto de processos, com duração de surto de CPU expressa em milissegundos, conforme a tabela abaixo. Os processos são considerados como tendo chegado na ordem P1, P2, ..., P5, todos no instante zero.*

<u>Processo</u>	<u>Ciclos CPU</u>	<u>Prioridade</u>
P1	10	3
P2	1	1
P3	2	3
P4	1	4
P5	5	2

- a) Desenhe quatro diagramas de Gantt que ilustrem a execução desses processos usando os escalonamentos FIFO, SJF, Prioridade não-preemptivo (um número de prioridade mais baixo implica prioridade mais alta) e RR (quantum=3).
- b) Qual é o tempo de retorno de cada processo para cada um dos algoritmos de escalonamento do item a) ?
- c) Qual é o tempo de espera de cada processo para cada um dos algoritmos de escalonamento do item a) ?
- d) Qual é o tempo médio de espera de cada um dos algoritmos?

8. Em relação ao favorecimento de processos curtos, compare os seguintes algoritmos de escalonamento:
 - a) FIFO
 - b) RR
 - c) Múltiplas Filas com Realimentação
9. O escalonamento por Prioridade sempre resultará em um menor tempo médio de espera dos processos? Justifique.
10. O que é *starvation*? Quando pode acontecer? Qual a solução para este problema?
11. O desempenho do Round-Robin depende do tamanho do quantum. Quais as implicações no escalonamento se:
 - for utilizado um quantum imediatamente superior ao tempo necessário para a troca de contexto?
 - for utilizado um quantum cujo tamanho é imensamente superior a média dos surtos de CPU dos processos do sistema?